

11 кл

1

§ 1. Модуль. Границя. Неперервність. Похідна

Модуль числа

Модуль додатного числа дорівнює самому числу.

$$|7| = 7.$$

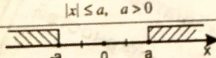
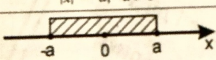
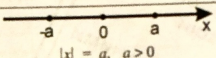
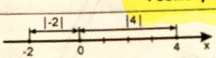
Модуль від'ємного числа є число, йому протилежне.
 $|-5| = -(-5) = 5.$

Модуль нуля дорівнює 0.
 $|0| = 0.$

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a > 0, \\ 0, & \text{якщо } a = 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a > 0, \\ -a, & \text{якщо } a \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases}$$

Геометричний зміст модуля

a — відстань від точки 0 до точки, яка зображує число a.



$$|x| = a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = -a \end{cases}, a > 0$$

$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a, a > 0$$

$$|x| \geq a \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq a \\ x \leq -a \end{cases}, a > 0$$

Границя функції Поняття границі

Приклад 1.

Розглянемо таблицю значень функції $y = x^2$ в точках, які на числовій прямій розташовані досить близько до числа 2 (і в самій точці 2).

x	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02
x ²	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08
x ² - 4	0,08	0,04	0	0,04	0,08

Чим ближче аргумент x до числа 2 (пишуть $x \rightarrow 2$), тим ближче значення функції до числа 4 ($f(x) \rightarrow 4$).
Записують так: $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Приклад 2.

Розглянемо таблицю значень функції $y = \frac{x^2 - 3}{x - 3}$ поблизу точки $x = 3$.

x	2,96	2,98	3	3,02	3,04
$y = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$	5,96	5,98	не визначено	6,02	6,04
f(x) - 6	0,04	0,02		0,02	0,04

Якщо $x \rightarrow 3$ ($x \neq 3$), то $f(x) \rightarrow 6$: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$.

В загальному випадку $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ означає: якщо $x \rightarrow a$, то $f(x) \rightarrow B$.

$$x \rightarrow a \Leftrightarrow \begin{cases} |x - a| < \delta \\ \delta > 0 \end{cases} \quad f(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \begin{cases} |f(x) - B| < \epsilon \\ \epsilon > 0 \end{cases}$$

Число B називається границею функції f(x) при x, що прямує до a, якщо для будь-якого додатного числа ε знайдеться таке додатне число δ, що при всіх $x \neq a$, які задовольняють нерівність $|x - a| < \delta$, виконувється нерівність: $|f(x) - B| < \epsilon$.
Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$, то B — єдина.

Теорема про границі

Приклади

$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ — існують	$\lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5.$
$\lim_{x \rightarrow a} c = c, (c — \text{стала величина})$	$\lim_{x \rightarrow 2} 5x^2 = 5 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 5 \cdot 2^2 = 20.$
$\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 2) = \lim_{x \rightarrow 3} x^2 - 4 \lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 2 = 3^2 - 4 \cdot 3 + 2 = -1.$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow 3} ((x^3 + 1) \cdot (x - 2)^{10}) = \lim_{x \rightarrow 3} (x^3 + 1) \cdot \lim_{x \rightarrow 3} (x - 2)^{10} = (3^3 + 1)(3 - 2)^{10} = 28 \cdot 1 = 28.$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{2x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)}{\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 1)} = \frac{2 + 2}{2 - 1} = \frac{4}{1} = 4.$
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} (\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0)$	
$\lim_{x \rightarrow a} x = a$	Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c}{f(x)} = \infty.$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$	Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c}{f(x)} = 0.$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$	
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{ x } = \infty$	
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ і $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$

3

Способи обчислення границь

1. Для будь-якого многочлена P(x):
 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4x^2 + 2x - 1) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 = -5.$$

2. Якщо число x_0 входить до області визначення дробово-раціональної функції R(x), то $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0).$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 2}{2x^2 + 7} = \frac{3 \cdot 3^2 - 2}{2 \cdot 3^2 + 7} = 1.$$

Якщо в результаті підстановки $x = a$ одержали вираз $\left(\frac{0}{0}\right)$, то:

а) спробуємо розкласти чисельник та знаменник на множники і скоротити дріб;

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1}{x - 2} = \frac{3 + 1}{3 - 2} = 4;$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1;$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

б) якщо дріб не можна скоротити, то в цьому випадку слід чисельник і знаменник дробу домножити на вираз, спряжений із знаменником (або чисельником), а потім скоротити дріб;

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1 + x} + 1)}{(\sqrt{1 + x} - 1)(\sqrt{1 + x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1 + x} + 1)}{1 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1 + x} + 1) = \sqrt{1 + 0} + 1 = 2.$$

в) якщо під знаком границі стоять тригонометричні функції або обернені тригонометричні функції, то зводимо до першої визначеної границі

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{якщо} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x - \sin 12x}{10x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x \cos 10x}{10x} = -\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \cos 10x}{2x} = -\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos 10x = -\frac{2}{5} \cdot 1 \cdot 1 = -\frac{2}{5}.$$

4

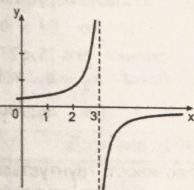
Неперервність функції

Функція f(x) називається неперервною в точці x_0 , якщо вона в ній визначена, границя функції в точці x_0 існує і дорівнює значенню функції в цій точці.

За цим означенням ставляться три вимоги:

- 1) функція має бути визначена в точці $x = x_0$;
- 2) функція f(x) має границю в точці x_0 ;
- 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$

Приклад: $f(x) = \frac{1}{3 - x}$; $y = \frac{1}{x - 3}$; $x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$ $x \neq 3$.



Дана функція не буде неперервною в точці $x_0 = 3$, оскільки вона не визначена при $x = 3$. Ті точки, в яких ці умови не виконуються, називаються **точками розриву**.

Приклади функцій, які містять точки розриву

$y = [x]$ — ціла частина x	$y = \frac{x^3}{x}$	$y = \frac{1}{x^2}$
Точки розриву — всі цілочислові точки	0 — точка розриву	0 — точка розриву

Якщо функція f(x) неперервна в кожній точці деякого проміжку I, то її називають **неперервною на проміжку I**.
В шкільному курсі математики:
Графік функції, неперервної на проміжку, — неперервна лінія на цьому проміжку.

Властивості		
Ілюстрація	Формулювання	Приклад використання
	1. Якщо неперервна на відрізку $[a, b]$ функція набуває на кінцях цього відрізка значення різних знаків, то в деякій точці цього відрізка вона набуває значення, яке дорівнює нулю.	$f(x) = 4x^3 + x - 1$ — неперервна функція (многочлен); $f(0) = -1 < 0$; $f(1) = 4 > 0$, тому на інтервалі $(0; 1)$ існує точка x , в якій функція дорівнює 0 (це точка $x_0 = \frac{1}{2}$).
	2. Функція $f(x)$, яка неперервна на відрізку $[a, b]$, набуває всіх проміжних значень між значеннями цієї функції у крайніх точках, тобто між $f(a)$ та $f(b)$.	$f(x) = 3^x$ — неперервна функція. Якщо $x \in [2; 3]$, то $3^2 = 9$, $3^3 = 27$. Оскільки $9 < 15 < 27$, то існує точка x_0 , в якій $f(x_0) = 3^{x_0} = 15$ (як відомо, $x_0 = \log_3 15$).
	3. Якщо на інтервалі (a, b) функція $f(x)$ неперервна і не перетворюється на нуль, то на цьому інтервалі функція зберігає сталий знак.	На цій властивості ґрунтується метод інтервалів розв'язування нерівностей виду $f(x) \geq 0$.

Розв'яжемо нерівність $f(x) \geq 0$, де $f(x)$ — довільна функція.

- Знаходимо область визначення функції $f(x): D(f)$.
- Визначаємо всі нулі функції, тобто розв'язуємо рівняння $f(x) = 0$.
- Область визначення нулями функції розбиваємо на проміжки.
- Визначаємо знак функції на кожному проміжку.

Приклади функцій, неперервних скрізь в області визначення		
Функція	Область визначення	
1. $y = x$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
2. $y = x^n$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
3. $y = \frac{1}{x-a}$	$x \neq a$	
4. $y = \sqrt{x}$	$x \geq 0$	
5. $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)	$x > 0$	
6. $y = \sin x$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
7. $y = \cos x$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
8. $y = \operatorname{tg} x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	
9. $y = \operatorname{ctg} x$	$x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$	
10. $y = \arcsin x; y = \arccos x$	$-1 \leq x \leq 1$	
11. $y = a^x$	$x \in (-\infty; +\infty)$	

6

Приріст аргументу і функції

$\Delta x = x_1 - x_0$ — приріст аргументу в точці x_0 ;
 $x_1 = x_0 + \Delta x$ — початкове значення аргументу x_0 одержало приріст Δx ;
 $\Delta y = \Delta f(x) = f(x_1) - f(x_0)$ — приріст функції в точці x_0 ;
 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Похідна функції $y = f(x)$

$y = f(x)$

$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Дотична до графіка функції та геометричний зміст похідної

Похідною функції $y = f(x)$ в точці x називається границя відношення приросту функції в точці x до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля (можна позначити y' або $f'(x)$). Операція знаходження похідної називається диференціюванням.

Значення похідної в точці x_0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0 (і дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної).

$f'(x_0) = \operatorname{tg} \varphi$

k — кутовий коефіцієнт дотичної.

$k = \operatorname{tg} \varphi = f'(x_0)$.

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ — рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою x_0 .

Механічний зміст похідної

Похідна характеризує швидкість зміни функції при зміні аргументу; зокрема: похідна за часом є міра швидкості зміни, застосовувана до найрізноманітніших фізичних величин. Наприклад, миттєва швидкість v нерівномірного прямолінійного руху є похідною від функції, що виражає залежність пройденого шляху S від часу t .

$S = S(t)$ — залежність пройденого шляху від часу

$v = S'(t)$ — швидкість прямолінійного руху

$a = v'(t)$ — прискорення прямолінійного руху

Таблиця похідних деяких функцій		Правила диференціювання
Елементарні функції	Складені функції	$(c \cdot u(x))' = cu'(x)$ $(c — стала).$ Сталий множник можна виносити за знак похідної.
$c' = 0$ ($c = \text{const}$)		
$(kx + b)' = k$ $x' = 1$ $(-x)' = -1$		
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$	$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$	
$(x^2)' = 2x$	$u^2 = 2u \cdot u'$	Похідна суми $(u + v)' = u' + v'$. Похідна суми функцій, що диференціюються, дорівнює сумі їх похідних.
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	
$(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$	$(\frac{1}{u})' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$	
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$	
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	Похідна добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u$ Похідна частки $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ ($v \neq 0$)
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	
$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$	
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	Похідна складеної функції (функції від функції) $(u(v(x)))' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$
$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\arctg u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$	
$(\operatorname{arcc} x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arcc} u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$	

* Границя $\neq$ значення функції в точці
Границя описує поведінку біля точки, а не в самій точці

Різниця між значенням функції в точці та границею функції в точці

1. Значення функції в точці (позначається $f(a)$)

Це просто значення, яке приймає функція $f(x)$, коли ми підставляємо в неї конкретне значення аргументу $x = a$.

- Функція **повинна бути визначена** в точці $x = a$.
- Ми безпосередньо обчислюємо $f(a)$ за формулою функції.

Приклад:

Нехай $f(x) = x^2$.

Тоді $f(3) = 3^2 = 9$.

Це значення функції в точці $x = 3$.

2. Границя функції в точці (позначається $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$)

Це значення, до якого **наближаються** значення функції $f(x)$, коли x наближається до a (зліва, справа або з обох боків), але **не обов'язково дорівнює a** .

- Границя може існувати **навіть якщо функція не визначена** в самій точці a .
- Границя може існувати, навіть якщо $f(a)$ визначено, але відрізняється від границі.
- Для існування границі лівостороння і правостороння границі повинні збігатися.

Приклад 1: Та ж функція $f(x) = x^2$.

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9.$

Think harder

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9.$

Тут границя дорівнює значенню функції: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 9$.

Тут границя дорівнює значенню функції: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 9$.

Приклад 2 (розрив):

Розглянемо функцію:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 10, & x = 2 \end{cases}$$

- Значення в точці: $f(2) = 10$.
- Границя: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Тут границя існує і дорівнює 4, але значення функції в точці — 10. Функція має **розрив** у точці $x = 2$.

Приклад 3 (функція не визначена в точці):

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ (для } x \neq 2\text{)}.$$

Функція **не визначена** в $x = 2$ (ділення на нуль).

Але границя:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Отже, границя існує (= 4), хоча значення $f(2)$ просто не існує.

Коротке порівняння

Коротке порівняння

Характеристика	Значення функції $f(a)$	Границя $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
Потребує визначеності функції в a	Так	Ні
Залежить тільки від значення в самій точці	Так	Ні — залежить від поведінки функції поблизу a
Може відрізнятись від границі	Так (як у прикладі з розривом)	—
Існує, якщо функція має розрив у a	Може існувати (але відрізнятись від границі)	Може існувати

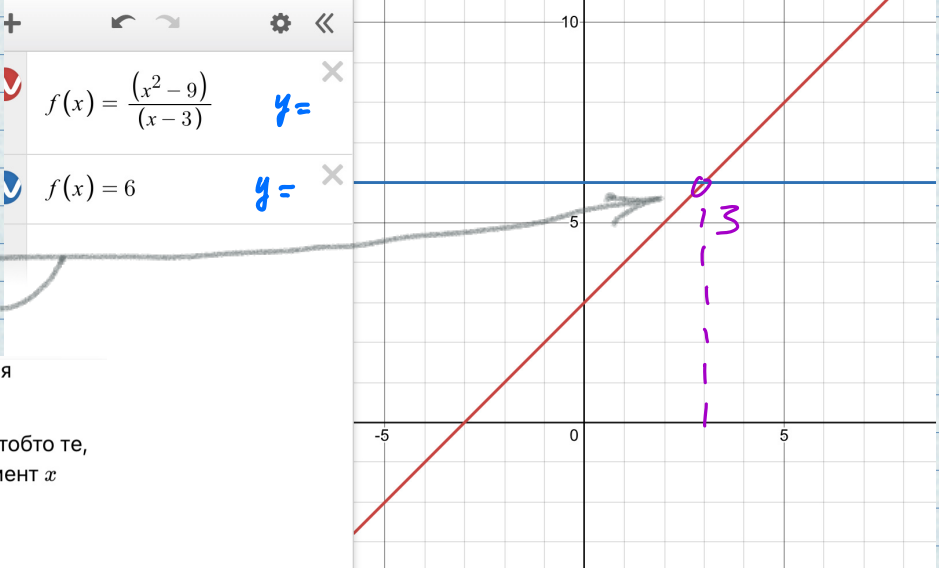
Висновок

- Неперервність** функції в точці a вимагає трьох умов одночасно:
 - Функція визначена в a ($f(a)$ існує).
 - Границя в a існує ($\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ існує).
 - Вони рівні: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується — функція має розрив у точці.

До пункту 2

Тут $x=3$ - чи не визначена?
але $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$
Тут $x=3$ графік "ціпляється" в 6 (у)



Границя функції — це **не кінець функції** і не означає, що функція "закінчується" в якійсь точці.
Це поняття описує **поведінку функції поблизу певної точки**, тобто те, до якого значення **наближаються** значення функції, коли аргумент x наближається до певного числа a .

Простіше пояснення

Уяви, що ти їдеш на машині до пункту призначення (наприклад, до точки $x = a$ на числовій осі).

- **Границя** — це відповідь на питання: "До якого значення наближається функція $f(x)$, коли x стає все ближче і ближче до a (але не обов'язково досягає a)?"
- Це **не про те, чи функція досягає цієї точки**, і не про те, чи вона там "закінчується".

Функція може:

- продовжуватися далі за точку a (тобто бути визначеною праворуч від a),
- бути визначеною в самій точці a ,
- або взагалі не бути визначеною в a ,
- або навіть "закінчуватися" раніше (наприклад, область визначення — тільки до певної точки).

Але границя все одно може існувати (або не існувати) незалежно від цього.

Приклади для розуміння

1. Функція $f(x) = x^2$
Область визначення — усі дійсні числа (від $-\infty$ до $+\infty$).
 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.
Границя в точці 2 існує, хоча функція **не закінчується** ні в 2, ні деінде — вона йде в нескінченність. Think harder

Приклади для розуміння

1. Функція $f(x) = x^2$
Область визначення — усі дійсні числа (від $-\infty$ до $+\infty$).
 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.
Границя в точці 2 існує, хоча функція **не закінчується** ні в 2, ні деінде — вона йде в нескінченність.

2. Функція $f(x) = \frac{1}{x}$
Визначена для всіх $x \neq 0$.
Коли $x \rightarrow 0^+$ (зправа), $f(x) \rightarrow +\infty$.
Границі в звичайному сенсі (кінцевого числа) немає.
Функція **не визначена в точці 0** і ніколи її не досягає, але ми все одно говоримо про поведінку **поблизу 0**.

??

Розривність функції в точці

Нехай f — функція $f(x)$ і точка $x = a$.
Функція неперервна в точці a , якщо одночасно:
1. $f(a)$ існує
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ існує
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
✗ Якщо хоча б одна умова не виконується — є розрив.

1 Усуну розривність

Інтуїтивно
У графіку є дірка, але її можна "залатати".
Формально
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ сну,
але:
• або $f(a)$ не існує
• або $f(a) \neq B$
Приклад
 $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
• $f(3)$ не існує
• $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$
якщо дописати $f(3) = 6$, функція стане неперервною.
якщо дописати $f(3) = 6$, функція стане неперервною.

У Desmos
text
 $y = (x^2 - 9) / (x - 3)$
(побачиш дірку в $x = 3$)

2 Стрибова розривність

Інтуїтивно
Графік стрибає з одного рівня на інший.
Формально
Існують односторонні границі:
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$,
але:
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
загальної границі не існує.

Приклад
 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$
У Desmos

У Desmos

text
 $y = \{x < 0: -1, x \geq 0: 1\}$

3 Нескінченна розривність

Інтуїтивно

Функція "вибухає" до $+\infty$ або $-\infty$.

Формально

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$
(або хоча б з одного боку)

Приклад

$f(x) = \frac{1}{x - 2}$
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} = +\infty$

У Desmos

text
 $y = 1 / (x - 2)$

Порівняльна таблиця

Тип	Ліва границя	Права границя	Загальна границя	Можна "виправити"?
Усуну	=	=	існує	так
Стрибова	$\neq$	$\neq$	✗	✗
Нескінченна	$\pm\infty$	$\pm\infty$ / різні	✗	✗

Ключова ідея (важливо запам'ятати)
• Усуну → проблема в точці
• Стрибова → проблема між ліво і право
• Нескінченна → значення "летять у безкінечність"
Якщо хочеш, наступним кроком може:
• дати алгоритм визначення типу розриву
• або набір вправ "гадай тип по формулі / графіку"
• або пояснити чому похідна не існує при стрибку

* Усувна, стрибкова і нескінченна розривність

2. Усувна, стрибкова і нескінченна розривність

Це логічне продовження теми.

1 Усувна (як у твоєму прикладі)

text

$$y = (x^2 - 9)/(x - 3)$$

2 Стрибок

text

$$y = \{x < 0: -1, x \geq 0: 1\}$$

Тут:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Тут:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

❌ **границі не існує**

3 Нескінченна

text

$$y = 1/(x - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} = +\infty$$

3. Односторонні границі (це часто не пояснюють)

Границя існує лише якщо ліва = права.

У Desmos

text

$$y = \text{sqrt}(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \text{ — не існує}$$

4. "Формальний" ϵ - δ сенс (без води)

Фраза:

для будь-якого $\epsilon > 0$ існує $\delta > 0$...

Означає:

- ти заздалегідь задаєш точність по y
- я гарантую достатньо малий інтервал по x

Геометрично в Desmos

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ x &= 2 \\ y &= 4 + 0.2 \\ y &= 4 - 0.2 \end{aligned}$$

І дивись, як вузько треба взяти δ , щоб графік був між цими лініями.

5. Стандартні "золоті" границі (обов'язково знати)

Додай у Desmos і зумуй біля 0

1

$$y = \sin(x)/x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2

$$y = (1 - \cos(x))/x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

3

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$y = \frac{\sin x}{x}$$

$$y = \frac{(1 - \cos(x))}{x^2}$$

$$y = (\text{sqrt}(x+1) - 1)/x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

6. Типові пастки (важливо)

❌ Підставили — отримали 0/0

це не відповідь, а сигнал:

- скорочуй
- домножуй на спряжений
- аналізуй односторонньо

Приклад

$$y = (\text{sqrt}(x) - 2)/(x - 4)$$

Домнож:

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}$$

7. Якщо хочеш — наступний рівень

Може:

- показати границі через графіки + числові таблиці

